

Bloque B. Producto de datos

ÍNDICE

- Subtemas:

2.1. Fases en la transmisión de datos crudos a productos de datos

2.2. Productos de datos

2.3 Fuentes de datos



OBJETIVOS

- Conocer la historia y evolución de la ciencia de datos.
- Identificar las áreas de conocimiento y los roles clave.
- Reconocer las aplicaciones y beneficios en el entorno empresarial.



Saberes Declarativos:

- Fases en la transmisión de datos crudos a productos.

Evidencia y Ponderación:

5%



Diagrama de procesos:

Explicar cada fase del producto de datos vinculado al Problema Prototípico.

De Dato Crudo a Producto de Valor

Dato Crudo (Raw Data)



Procesamiento y Limpieza



Análisis y Modelado



SESIÓN UNO

INTRODUCCIÓN

Saberes Declarativos: El estudiante debe conocer el concepto de "producto de datos" y las fases que lo componen: ingesta, procesamiento, almacenamiento, análisis y despliegue.

Saberes Procedimentales: El estudiante deberá ser capaz de identificar un producto de datos en un contexto empresarial y diferenciar cada una de sus fases.

DEFINICIÓN DE PRODUCTO DE DATOS

¿Qué es un Producto de Datos?

Un producto de datos es una aplicación, servicio o herramienta que utiliza datos como su componente principal para generar valor para un usuario o una organización.

No es solo un reporte, sino algo interactivo y accionable.

DEFINICIÓN DE PRODUCTO DE DATOS

**¿Qué es un
Producto de
Datos?**

Ejemplo: Un sistema de recomendación de películas, un modelo de detección de fraude, un tablero de control predictivo.

DEFINICIÓN DE PRODUCTO DE DATOS

Recolección: Historial de visualizaciones, calificaciones de usuarios, metadatos de películas.

Limpieza: Estandarizar géneros, manejar usuarios sin historial.

Modelado: Usar algoritmos (ej. filtrado colaborativo) para predecir qué le gustaría ver a un usuario.

Despliegue: Integrar el modelo en la interfaz de la plataforma para mostrar recomendaciones personalizadas en tiempo real.

ANÁLISIS DE UN PRODUCTO DE DATOS

Caso de Estudio: Google Maps

Datos de entrada: Datos de GPS de millones de usuarios, mapas base, reportes de tráfico, horarios de transporte público.

Procesamiento y Modelado: Algoritmos de enrutamiento (ej. Dijkstra), modelos de predicción de tráfico en tiempo real.

Valor para el usuario: Proporciona la ruta más rápida, estima el tiempo de llegada y ofrece alternativas. El producto es el resultado del procesamiento de datos masivos.

"Los mejores productos de datos crean un círculo virtuoso: el uso del producto genera más datos, que a su vez mejoran el producto." (Davenport, 2021).

LAS FASES DEL PROCESO

La creación de un producto de datos es un proceso estructurado que asegura la calidad y el valor del resultado final. Aunque los modelos pueden variar.





LAS FASES DEL PROCESO

La transformación de datos sigue un ciclo de vida bien definido.

**Fases: Del
Dato Crudo al
Producto
Final**

Etapas:

Adquisición y Recolección

Almacenamiento y Gestión

Procesamiento y Limpieza

Análisis y Modelado

Generación del Producto de Datos

LAS FASES DEL PROCESO

La transformación de datos sigue un ciclo de vida bien definido.

**Fases: Del
Dato Crudo al
Producto
Final**

Etapas:

Adquisición y Recolección

Almacenamiento y Gestión

Procesamiento y Limpieza

Análisis y Modelado

Generación del Producto de Datos

Actividad práctica: Diagrama de procesos y explicación de las fases del producto de datos

o **Objetivo de aprendizaje:** Identificar las fases de un producto de datos, desde los datos crudos hasta el producto final, y explicarlas con detalle a través de un diagrama de procesos.

o **Descripción de la actividad (Apertura):** El docente introduce el concepto de producto de datos y la importancia de las fases para su desarrollo. Se conforman equipos de trabajo.



Actividad práctica: Diagrama de procesos y explicación de las fases del producto de datos

o **Descripción de la actividad (Desarrollo):** Los equipos investigan cada fase (adquisición, limpieza, análisis, modelado, despliegue) y sus características. Utilizando una herramienta digital, diseñan un diagrama de procesos claro que ilustre el flujo de trabajo. Deben agregar una breve explicación para cada fase.

o **Descripción de la actividad (Cierre):** Cada equipo presenta su diagrama y explica cómo el proceso completo se relaciona con la solución del Problema Prototípico.

o **Recursos necesarios:** Software de diagramas (Lucidchart, Miro, Draw.io), acceso a internet para investigación.



SESIÓN DOS

FASE 1: ADQUISICIÓN Y RECOLECCIÓN

¿Qué es? El proceso de obtener datos de diversas fuentes, ya sean internas o externas.

Recolección del Dato

Fuentes: Bases de datos de transacciones, sensores IoT, redes sociales, APIs, archivos de texto, etc.

Reto: Asegurar que la recolección sea eficiente y confiable.

FASE 2: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN

¿Qué es? Guardar los datos en un lugar seguro y accesible para su uso futuro.

Almacenamiento y Gestión

Tipos de Almacenamiento:

Data Warehouse (almacen de datos):
Estructuras optimizadas para el análisis.

Data Lake (lago de datos):
Repositorios de datos brutos, sin procesar.

Importancia: La elección de la arquitectura es crucial para el rendimiento.

SESIÓN TRES

FASE 3: PROCESAMIENTO Y LIMPIEZA

¿Qué es? Transformar los datos brutos en un formato limpio y utilizable.

Procesamiento y Limpieza de Datos

Actividades Clave:

Eliminación de valores duplicados o faltantes.

Corrección de errores y formatos inconsistentes.

Transformación de datos para su análisis.

FASE 3: PROCESAMIENTO Y LIMPIEZA

Un estudio del MIT encontró que la mala calidad de los datos cuesta a las empresas el 15-25% de sus ingresos anuales.

Un Dato Mal Limpiado...

Los datos sucios pueden llevar a conclusiones erróneas y a productos de datos inútiles o perjudiciales.



Honestidad en el
manejo de datos
para asegurar su
veracidad.



SEMANA CUATRO

SESIÓN UNO

FASE 4: ANÁLISIS Y MODELADO

¿Qué es? La etapa donde se extraen los patrones y conocimientos de los datos limpios.

Fase 4: Análisis y Modelado

Actividades:

Análisis Exploratorio: Encontrar tendencias y anomalías.

Modelado Predictivo: Construir modelos para predecir futuros resultados.

Aprendizaje Automático: Uso de algoritmos para encontrar patrones.



FASE 4: ANÁLISIS Y MODELADO

La Importancia del Modelo

No todos los
modelos son
iguales.

Un buen
modelo es:

Preciso: Predice
con alta exactitud.

Interpretable: Se
pueden entender las
razones de la predicción.

Robusto: Funciona bien
con datos nuevos y
cambiantes.

FASE 5: CREACIÓN DEL PRODUCTO

Es la etapa final donde se entrega el valor.

Generación del Producto de Datos

Tipos de Productos:

Interfaces Gráficas:

Paneles de control interactivos (dashboards).

APIs: Para que otras aplicaciones puedan acceder a los datos.

Modelos: Un modelo predictivo en producción..

SESIÓN DOS

INTEGRANDO LAS FASES

La creación de un producto de datos es un proceso iterativo, no lineal.

La retroalimentación de cada fase se utiliza para mejorar la anterior.



LA ÉTICA EN LOS PRODUCTOS DE DATOS

Respeto: Proteger la privacidad del usuario en cada etapa del proceso.

**Valores:
Respeto y
Ética**

Ética: Asegurar que el producto no discrimine o genere resultados sesgados.

LA CREATIVIDAD EN LOS PRODUCTOS DE DATOS —

Originalidad: Buscar soluciones innovadoras a problemas existentes.

**Valores:
Originalidad
y Apertura
Mental**

Apertura Mental: Estar dispuesto a experimentar con nuevas tecnologías y enfoques.

Ejemplo: Utilizar una nueva fuente de datos o un algoritmo no convencional.



SESIÓN TRES

CONCLUSIÓN DEL BLOQUE B

Resumen: De los Datos a la Creación de Valor

- Los productos de datos son el resultado final de un proceso riguroso.
- Se basan en un ciclo de vida con fases bien definidas, desde la recolección hasta la entrega.
- Los valores de compromiso, ética y respeto son cruciales en cada etapa.

Actividad práctica: Estudio de caso y aprendizaje basado en problemas. Contenido: "Fases en la transmisión de datos crudos a productos de datos" y "Productos de datos".

Revisar el archivo adjunto(También está en plataforma)



The background features a repeating pattern of light gray speech bubbles, each containing a dark teal question mark. The bubbles are arranged in a staggered, overlapping grid. On the far left, there is a solid red vertical bar, and next to it, a series of small white dots arranged in a grid-like pattern.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

REFERENCIAS

Aguilar, L. J. (2020). Big Data Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones. Editorial Alfaomega.

Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2021). Ciencia de datos. Editorial MIT Press Conocimientos Esenciales.

O'Neil, C., & Schutt, R. (2013). Doing Data Science. Editorial O'reilly Media, Inc.



SIGUIENTE BLOQUE:

Tipos de Datos y Big Data

- o En el siguiente bloque, profundizaremos en la variedad de los datos y el concepto de Big Data.
- o Exploraremos los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, así como las arquitecturas de Big Data.

Actividad práctica final para evaluar el bloque B: Diagrama de procesos y explicación de las fases del producto de datos

o **Objetivo de aprendizaje:** Identificar las fases de un producto de datos, desde los datos crudos hasta el producto final, y explicarlas con detalle a través de un diagrama de procesos.

o **Descripción de la actividad (Apertura):** El docente introduce el concepto de producto de datos y la importancia de las fases para su desarrollo. Se conforman equipos de trabajo.



Actividad práctica final para evaluar el bloque B: Diagrama de procesos y explicación de las fases del producto de datos

o **Descripción de la actividad (Desarrollo):** Los equipos investigan cada fase (adquisición, limpieza, análisis, modelado, despliegue) y sus características. Utilizando una herramienta digital, diseñan un diagrama de procesos claro que ilustre el flujo de trabajo. Deben agregar una breve explicación para cada fase.

o **Descripción de la actividad (Cierre):** Cada equipo presenta su diagrama y explica cómo el proceso completo se relaciona con la solución del Problema Prototípico.

o **Recursos necesarios:** Software de diagramas (Lucidchart, Miro, Draw.io), acceso a internet para investigación.



<https://www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/>

